

MATĚJ KRÁL

CAD INŽENÝR | AUTOMATIZACE & ROBOTIKA

matejkral1603@gmail.com | +420 725 451 822 | Praha 10

ODBORNÝ PROFIL

Absolvent strojírenství s praktickou expertízou v průmyslové automatizaci, vakuových systémech a CAD konstruování. Holder CSWP (Certified Solidworks Professional) a 2. místo Czechskills 2026 v integraci robotických systémů. Specializace na End-of-Arm Tooling (EOAT), vakuovou manipulaci porézních materiálů a přesný CAD návrh dle ISO norem.

PRACOVNÍ ZKUŠENOST

ATG (Advanced Technology Group) – Praha

Příprava R&D | Květen 2025 (2 týdny)

- Návrh a 3D tisk redukčních adaptérů pro FANUC roboty
- Vývoj plastových přísavek pro ochranu precision griperů
- Bin picking systém s machine vision – řízení manipulace
- Pneumatické rozvody a modulární gripper setup

3E Praha Engineering – Praha

Odd. Reverse Engineering | Květen 2024 (2 týdny)

- Měření součástí na CMM (Coordinate Measuring Machine)
- Rekonstrukce leteckého výfukového potrubí do SOLIDWORKS
- Technické výkresy dle ISO 4706-m (letecký standard)

KLÍČOVÝ PROJEKT: Maturitní práce (březen 2026)

- Návrh End-of-Arm Tooling pro paletizaci Bag-in-Box obalů
- Robot: FANUC R-1000iA/100F
- Payload: 10 kg | Nosná deska: EN-AW 5083 (8mm) | Hmotnost: 1,7 kg
- Vakuum: SMC ZK2A15K5PL-06-B ejektor, -60 kPa
- Přísavky: SMC ZP3E_YF50UMNJB30 (4× 50mm s protismykovým žebrováním)
- Bezpečnostní faktor: $k = 4,8$ | Výpočet: $S = 6540 \text{ mm}^2$ (4× 1635 mm²)
- Senzorika: Digitální senzor PNP s hysterezí (Grip OK/-60kPa, Drop OK/-5kPa)

- Technické výkresy ISO 13715, BOM se 18 komponentami, ekonomická kalkulace

CZECHSKILLS 2026: 2. MÍSTO V ČESKÉ REPUBLICE

- 26.–28. března 2026 | Národní 3denní soutěž
- FANUC robot, paletizace, deburring operace
- RoboGuide programování, IF/ELSE logika, PLC integrace
- Fotodokumentace: Veřejné Flickr alba (kompletní záznam)

DALŠÍ PROJEKTY

CNC Frézovací stroj (DIY) | Design Star 2025

- Pracovní prostor: 350×350×80 mm | Vřeteno: 500W DC
- Přesnost: ±0,01 mm | STATUS: FUNKČNÍ – postaveno v domácím workshopu

Squat Rack | Design Star 2024

- Kapacita: 1 tuna | Materiál: S235JR | 5 iterací DFM optimalizace

TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

- CAD: Solidworks (CSWP), Blender, ISO 13715 výkresy
- Robotika: FANUC R-1000iA, RoboGuide, bin picking, paletizace, ISO 10218
- Vakuum: Pneumatické ejektory, přísavky, senzory, porézní materiály
- Inženýrství: FEA, tolerance, výpočty, DFM/DFA, laserové řezání, CNC, 3D tisk

CERTIFIKACE & JAZYKY

- CSWP (Certified Solidworks Professional)
- Cambridge First Certificate – B2 Level (Skóre 167/190)
- Čeština (rodný) | Angličtina (B2 – pracovní znalost)